

Számításelmélet (B) - Elővizsga dolgozat

2025.05.22.

Osztályzat: 0-23.5 pont $\rightarrow$ 1, 24-32.5 pont $\rightarrow$ 2, 33-41.5 pont $\rightarrow$ 3, 42-50.5 pont $\rightarrow$ 4, 51-60 pont $\rightarrow$ 5.

1. Döntse el mely állítások igazak és melyek hamisak! Válaszát a megfelelő négyzetbe tett jellel (X) jelezze! (15x1 pont)

Igaz Hamis

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| ☐ | ☐ | Minden Chomsky normálformájú grammatika egyben hossz-nemcsökkentő grammatika is. |
| ☐ | ☐ | A $G = (\{S, A, B, C\}, \{x, y, z\}, S, \{S \rightarrow AB, A \rightarrow AB x, B \rightarrow CB y z, BC \rightarrow SC BA\})$ grammatika Kuroda normálformájú. |
| ☐ | ☐ | Zérusrendű logikában legyenek $\mathcal{F}$ egy formulahalmaz és φ egy formula. Ekkor $\mathcal{F} \models_0 \varphi$ akkor és csak akkor, ha $\mathcal{F} \cup \{\varphi\}$ kielégíthető. |
| ☐ | ☐ | A $\forall x \exists y P(x, y) \rightarrow Q(x)$ elsőrendű logikai formula zárt . |
| ☐ | ☐ | Tegyük fel, hogy az $M = (Q, \{0, 1\}, \{0, 1, \sqcup, x\}, \delta, q_0, q_i, q_n)$ egyszalagos, determinisztikus Turing gép az 1101 input szóval elindítva működése során elérte a $01q_i \sqcup x01$ konfigurációt. Ekkor $1101 \in L(M)$. |
| ☐ | ☐ | Minden <i>Turing felismerhető</i> nyelv egyúttal <i>Turing eldönthető</i> is. |
| ☐ | ☐ | Egy $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n)$ nemdeterminisztikus Turing gép pontosan akkor fogad el egy $u \in \Sigma^*$ input szót, ha a szó minden lehetséges számítása elfogadó konfigurációban végződik. |
| ☐ | ☐ | Minden $\mathcal{O}(f(n))$ időkorlátos nemdeterminisztikus TG-hez létezik vele ekvivalens $\mathcal{O}(f^2(n))$ időkorlátos determinisztikus TG. |
| ☐ | ☐ | <i>RE</i> zárt a komplementer-képzésre. |
| ☐ | ☐ | Ha $L_1 \leq L_2$ és $L_2 \in R$, akkor $L_1 \in R$. |
| ☐ | ☐ | φ és ψ ítéletkalkulusbeli formulákról eldönthető algoritmikusan, hogy $\varphi \sim_0 \psi$ fennáll-e. |
| ☐ | ☐ | Minden $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ esetén $TIME(f(n)) \subseteq NTIME(f(n))$. |
| ☐ | ☐ | A 2-Színezés probléma NP-teljes. |
| ☐ | ☐ | A Részletösszeg probléma polinom időben visszavezethető a 3SAT problémára. |
| ☐ | ☐ | Minden szófüggvényt kiszámító offline TG-nek legfeljebb 3 szalagja van. |

Név:

2. Válassza ki, hogy az alábbi kérdésekre melyik válasz a helyes! Minden kérdésre csak egy helyes válasz van. Válaszanak betűjelét karikázza be! (10x1.5 pont)

Melyek a reguláris műveletek?

- a) unió, konkatenált, iteratív lezárt
- b) unió, metszet, különbség
- c) konkatenált, metszet, komplementer
- d) különbség, komplementer, iteratív lezárt

A CYK-algoritmus az elemzett szó hosszában nagyságrendileg hány halmazt számít ki?

- a) lineáris
- b) négyzetes
- c) köbös
- d) exponenciális

Melyik model ekvivalens (bír azonos számítási erővel) a Turing géppel?

- a) véges determinisztikus automata
- b) determinisztikus veremautomata
- c) nemdeterminisztikus veremautomata
- d) veremautomata 2 veremmel

Legalább hány állapota és hány szalagszimbóluma van egy kétszalagos nemdeterminisztikus Turing gépnek?

- a) 2 állapot, 3 szimbólum
- b) 4 állapot, 6 szimbólum
- c) 3 állapot, 2 szimbólum
- d) 6 állapot, 4 szimbólum

Az $M = (\{q_0, q_1, q_i, q_n\}, \{a, b\}, \{a, b, \sqcup, x\}, \delta, q_0, q_i, q_n)$ egyszalagos determinisztikus Turing gépnek melyik egy lehetséges megállási konfigurációja az *abba* inputszóra?

- a) q_0abba
- b) axq_1xa
- c) $a \sqcup bxq_i$
- d) a fentiek egyike sem

L_{Halt} és $L_{A_{tlo}}$ nyelvek közül melyik Turing-felismerhető?

- a) mindkettő
- b) egyik sem
- c) csak L_{Halt}
- d) csak $L_{A_{tlo}}$

Melyik halmaz számossága kontinuum?

- a) $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$
- b) $\{n^2, n \in \mathbb{N}\}$
- c) $\{L \mid L \subseteq \{0, 1\}^*\}$
- d) $\{a, b, c\}^*$

Melyik igaz biztosan, ha $L_1 \leq_P L_2$ és $L_2 \leq_P L_3$ teljesül?

- a) $L_3 \leq_P L_2$
- b) $L_3 \leq_P L_1$
- c) $L_2 \leq_P L_1$
- d) $L_1 \leq_P L_3$

Mit mond ki Ladner tétele?

- a) minden nemdeterminisztikus Turing géphez létezik vele ekvivalens determinisztikus Turing gép
- b) ha $P \neq NP$ akkor létezik NP-köztes nyelv
- c) SAT NP-teljes
- d) $NL = co-NL$

Melyik a *Partíció* probléma egy igazpéldánya?

- a) $\langle 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3 \rangle$
- b) $\langle 2024, 2025 \rangle$
- c) $\langle 1, 2, 3, 4, 5 \rangle$
- d) $\langle 0, 0, 7 \rangle$

3. a) Definiálja az ítéletlogikai formulák halmazát! b) Adja meg a $\forall x P(x, y) \rightarrow Q(f(x))$ elsőrendű formula szerkezetifáját! (5 pont)

4. a) Definiálja a kétszalagos, determinisztikus Turing gép konfigurációját! b) Definiálja a megállási konfigurációkat valamint c) az u inputszóhoz tartozó kezdőkonfigurációt! (5 pont)

5. a) Adja meg a Turing gépek előadáson tanult elkódolását! b) Hogyan kódolunk el egy (Turing gép, input szó) párost? (5 pont)

6. a) Definiálja a $TIME(f(n))$, $NTIME(f(n))$, P és NP bonyolultsági osztályokat! b) Mi az ismert tartalmazási viszony P és NP között? c) Miért?(5 pont)